ᲞᲝᲠᲢᲤᲝᲚᲘᲝ · 2026 · ᲞᲠᲝᲢᲝᲢᲘᲞᲘ

Repair Reader

შედის მწარმოებლის სარემონტო სახელმძღვანელო, გამოდის ქართული სამუშაო ბარათი: ნაბიჯები, ნაწილები, ხელსაწყოები.



გივი ჯანანაშვილი · Product owner & developer

AI პროტოტიპი პრემიუმ ავტოსერვისისთვის · ორი მწარმოებლის სახელმძღვანელოები

პრობლემა

სხვა ენა, სხვა ადგილი

ინგლისურად წერია

ტექნიკოსები ქართულად მუშაობენ, სარემონტო ნაბიჯის სიტყვასიტყვითი თარგმანი კი აზრს კარგავს.

მიმოფანტულია

ხელსაწყოები და ტექნიკური მნიშვნელობები დასაწყისის ცხრილებშია, ნაბიჯები მხოლოდ მათზე მიუთითებს.

რა უნდა შეიცვალოს?

შუასადებები და თვითმჭერი ქანჩები ერთჯერადია, სხვა ნაწილები მხოლოდ ცვეთისას. ერთის გამორჩენა მეორე ვიზიტია.

როგორ მუშაობს

ერთი სახელმძღვანელო, ერთი ბარათი

01

მიმღები

ჩააგდე PDF

ნებისმიერი სარემონტო ინსტრუქცია, ნაბეჭდი ან დასკანერებული.

02

მიმღები

შრომის დრო

სახელმძღვანელოში არ წერია, ამიტომ ადამიანი წერს და მოდელი არ გამოიცნობს.

03

AI

ამოღება და თარგმანი

ფიქსირებული ფორმის ყველა ველი: ნაბიჯები, გაფრთხილებები, ნაწილები, სითხეები.

04

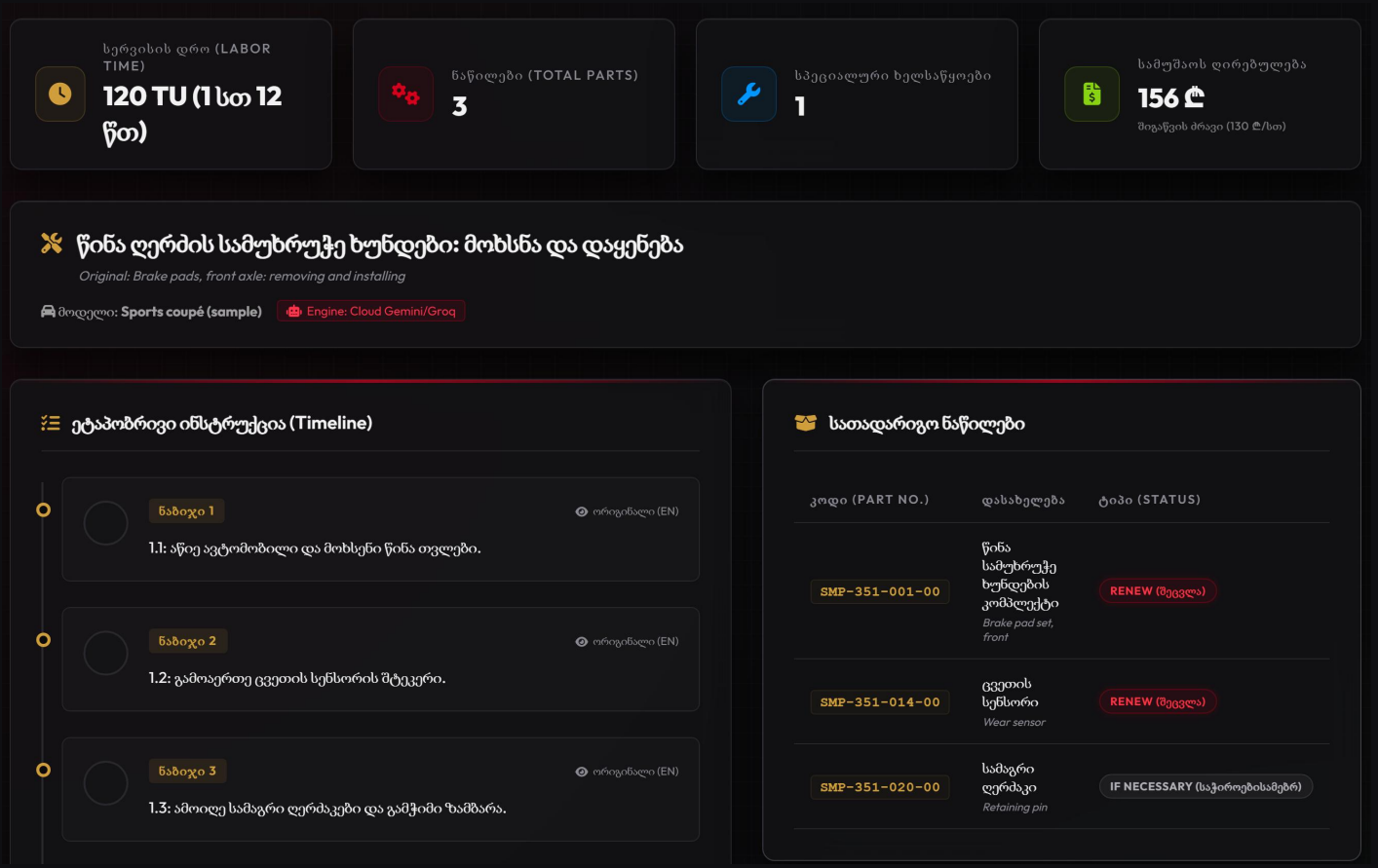
სახელოსნო

ბარათის ბეჭდვა

ერთი გვერდი ტექნიკოსისთვის, ნაბიჯები გვერდებზე არ იხლიჩება.

შედეგი

ჯერ პასუხები, მერე დეტალები



მიმღების ოთხი ციფრი

შრომის დრო, ნაწილები, ხელსაწყოები და ღირებულება ზემოთვე.

სათაური ორ ენაზე

ჯერ ქართული, ქვემოთ ორიგინალი და მოდელი.

ქეში შიგთავსით

იგივე PDF ორჯერ არ ანალიზდება: ანაბეჭდი შენახულ შედეგს პოულობს.

სანიმუშო მონაცემები · სარემონტო სპეციფიკაცია არ არის

შედეგი

წყარო ჩანს

ორიგინალი თარგმანის ქვეშ

ყოველ ქართულ ნაბიჯს, გაფრთხილებასა და ნაწილს ინგლისური ტექსტი ახლავს.

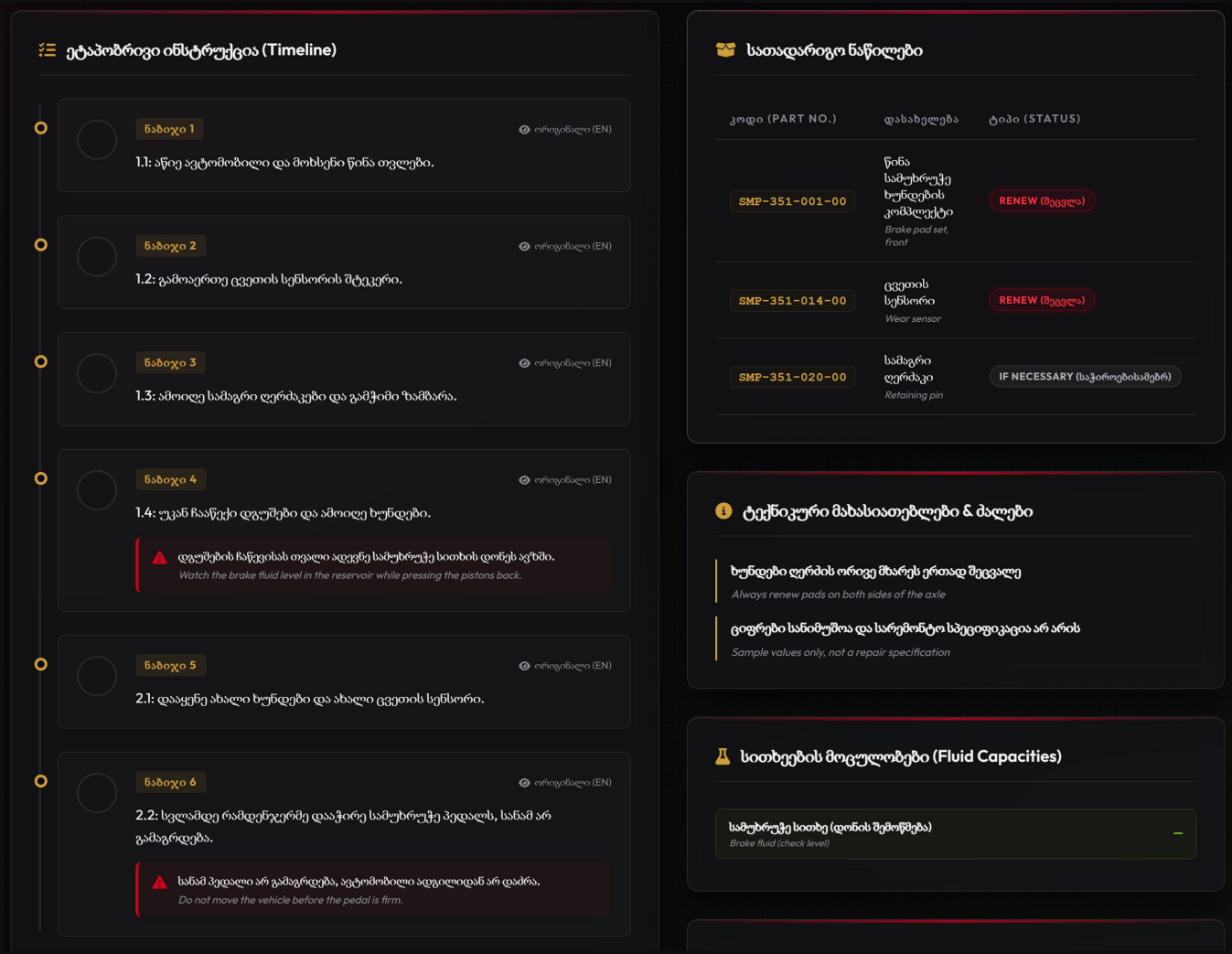
გაფრთხილება ნაბიჯთან რჩება

გაფრთხილება იმ ნაბიჯს ეკუთვნის, რომელსაც იცავს, და არა ბოლო სიას.

შეცვლა თუ საჭიროებისამებრ

ერთჯერადი ნაწილები ცალკეა მონიშნული.

სანიმუშო მონაცემები · სარემონტო სპეციფიკაცია არ არის



მთავარი გადაწყვეტილება

მოდელმა ფორმა უნდა შეავსოს და არა პასუხი დაწეროს.

10

სავალდებულო ველი სქემაში

2,106

ტერმინი ლექსიკონში

სტრუქტურირებული პასუხი ნიშნავს, რომ ნაბიჯები, ნაწილები, ხელსაწყოები და სითხეები ყოველთვის ერთ ადგილზეა, ან პასუხი აშკარად ჩავარდება. ლექსიკონი, სახელოსნოს ჟარგონის ჩათვლით, თარგმანს ტექნიკოსების სიტყვებით წერს.

როგორ არის აწყობილი

PDF-ის სწორად წაკითხვა

გვერდ-გვერდ: ტექსტი თუ სკანი

ყოველი გვერდი კლასიფიცირდება. სკანი ხედვის მოდელთან 200 DPI-ით მიდის, ტექსტი იაფ გზას რჩება.

რაც რემონტი არ არის, ცდება

გარეკანი, სარჩევი და იურიდიული შენიშვნები მოდელამდე არ მიდის.

პასუხის სამი გზა

მთავარი მოდელი მბრუნავი გასაღებებით, მის უკან მეორე პროვაიდერი, ბოლოს ლოკალური მოდელი.

ცხრილები ნაბიჯებთან

პირველი გვერდის ხელსაწყოები და მნიშვნელობები იმ ნაბიჯებს ებმება, რომლებიც მათ ახსენებს.

როგორ არის აწყობილი

არქიტექტურა

ბრაუზერი

სტატიკური HTML, CSS და JavaScript. ხმოვანი ასისტენტი ნაწილებზე ქართულად პასუხობს.

API

Python და FastAPI Docker-ში, GitHub Action-ით. მოთხოვნები ლიმიტირებულია.

მოდელები და საცავი

Gemini 2.5 Flash, სარეზერვოდ Llama 3.3 70B, შედეგები ღრუბლის ქეშში.

200 DPI

დასკანერებული გვერდის სურათი

SHA-256

ანაბეჭდი: ერთი ანალიზი თითო ფაილზე

130

commit

რა ვისწავლე

რა მასწავლა პროტოტიპმა

ყოველი ციფრი მოწმდება

მოდელის მიერ ამოღებული მომენტი მტკიცებაა და არა სპეციფიკაცია. ტექნიკოსამდე ის წყაროსთან უნდა შემოწმდეს. ეს ცალკე შემოწმების ეტაპად იქცა.

მოდელმა ხარვეზი არ შეავსოს

შრომის დრო, რომელიც სახელმძღვანელოში არ წერია, მოდელმა შეაფასა. ახლა აპი ჯერ ადამიანს ეკითხება და მისი ციფრი ცვლის ვარაუდს.

სკანი ტექსტურ PDF-შიც იმალება

დოკუმენტი მთლიანად ტექსტად იკითხება და მაინც შეიძლება ჰქონდეს სკანი გვერდები, რომლებიც ჩუმად ქრება. გვერდ-გვერდ მარშრუტმა გაასწორა.

შეჯამება

პროექტი ციფრებში

2,106

ტერმინი, ჟარგონის ჩათვლით

10

სავალდებულო ველი

3

მოდელის დონე: მთავარი, სარეზერვო, ლოკალური

1

ანალიზი თითო ფაილზე

Python · FastAPI · PyMuPDF · Gemini structured output · Groq · Supabase Storage · Docker

givijananashvili40@gmail.com · linkedin.com/in/givi-jananashvili-a9877026b · github.com/Azazell